

第二问三反馈测点选择与定位实验报告

原理分析 模型建立 模型求解 结果检验

日期：2026 年 9 月 11 日。研究对象：全向干扰源，已知首次检测位置和方向报告，设计第二检测位置及收到反馈后的定位输出。

本研究针对已获得一次方向报告的全向干扰源，建立第二测点选择与两测后定位模型。以两次反馈后相容源位置集合的最小包围圆半径衡量定位不确定性，在全部合法第二反馈中控制最坏值。模型同时利用方向、近距和无信号信息，第二测点只依赖首次公开位置及报告，不依赖真实源位置或未来反馈。

实验采用圆弧几何评价、自适应合法报告分区及多方法测点搜索。在 8 个首次上下文中，新搜索测点的最坏半径数值上界均小于对照精度测点的下界；标准上下文上界由 55.73 米降至 50.29 米。480 个合成物理与误差组合、1920 条配对记录均通过真源覆盖检验，但平均半径由 27.71 米升至 28.30 米。结果支持当前模型下指定测点的最坏精度改善，未证明连续全域最优，也不代表新测点的官方实测成绩。[3–5]

1 原理分析

1.1 从设备能够提供的信息出发

设全局目标区域是以原点为圆心、半径 1800 米的圆盘。干扰源位置 g 未知，其有效接收半径 R 固定但未知，位于 1000 至 1500 米之间。同一干扰源的两次检测共享同一个 R ，不能把两次接收半径分别任意选择。

首次在 s_1 得到方向报告 α_1 ，说明源距大于 5 米、没有超过 R ，并且真实方位与返回角的环绕角差不超过 1° 。1000 米是 R 的下界，不是源距的下界；源可能距离首次检测点仅几十米。[1,2]

附加的接口规则是：返回角落在 0.01° 格点上，返回值本身相对真实方位的误差位于 $\pm 1^\circ$ 。因此，物理模型采用 1° ，不额外把舍入误差加到题面误差上。同点重复检测的误差固定，原地重复只会得到首次报告，不能制造新的独立信息。[2]

符号	含义	已知范围或规定
g	未知源位置	全局目标圆内
s_1 与 α_1	首次检测位置及报告	第二次选点前已知
q	待选择的第二检测位置	只能依赖首次公开信息
R	同一源的有效接收半径	1000 至 1500 米 两次共享
a 与 ε	近距阈值及方向误差界	a 为 5 米 ε 为 1°
o	第二次实际反馈	方向 近距 或 无信号
P_1 与 P_2	首次及两次反馈后的相容源位置集	保留全部与观测相容的位置

1.2 定位输出为何采用圆心和保证半径

有限精度的两次方向通常留下一个区域，而非唯一坐标。对非空相容集合 A ，定义其最小包围圆半径为

$$rad(A) = \min_{c \in \mathbb{R}^2} \sup_{g \in A} \|g - c\|_2.$$

圆心 c 是位置估计，半径是对全部相容真源的欧氏误差保证。它不是平均真实误差，也不是统计置信区间。收到实际反馈后才能计算最终圆心；第二测点不能依赖尚未发生的反馈。

直径只由最远点对决定，最小包围圆还可能由三个点决定。例如边长 40 米的正三角形直径为 40 米，但包围圆半径约为 23.09 米。因此，“直径不超过 40 米”不足以保证半径不超过 20 米。若计算出的保证半径不超过 20 米，移动到圆心可保证进入光学定位范围；这是一项结果解释，不是本轮选点算法强加的达标约束。[1]

终端集合取凸包不会改变其最小包围圆，因为任何包含原集合的圆盘同时包含其凸包。但是，先把首次集合扩大，再与未来观测求交，一般会留下额外的不相容位置。因此，本轮评价器保留圆弧、圆外区域和方向约束，在观测更新前不做多边形外包。

1.3 为什么对未知第二反馈采用最坏评价

选择 q 时尚未执行第二次测量，无法预知返回方向，也无法预知是否出现近距或无信号。题目给出了误差范围，没有给出足以计算后验平均损失的源位置、 R 和空间误差联合分布。

本研究因此选择稳健目标：在选点之前，评价所有与首次信息相容的合法第二反馈，控制其中最大的定位半径。这是一项明确的建模选择，不是“未知参数一律均匀”的概率假设，也不意味着平均表现必然最好。最终模型须同时说明定位损失、反馈范围和测点约束，不能只给出目标函数名称。

2 模型建立

2.1 首次相容状态及坐标变换

记 T 为全局目标圆， $W(s, \alpha)$ 为从 s 出发、方向 α 两侧各 1° 的有向角域。首次相容状态必须保留位置与接收半径的联合关系：

$$\mathcal{K}_1 = \{(g, R) : g \in T \cap W(s_1, \alpha_1), 1000 \leq R \leq 1500, 5 < \|g - s_1\| \leq R\}.$$

令 d_1 为 g 到 s_1 的距离。固定 g 时，首次报告允许的 R 恰为从 $\max(1000, d_1)$ 到 1500 的闭区间。因此将 R 消去后得到

$$P_1 = \{g \in T \cap W(s_1, \alpha_1) : 5 < \|g - s_1\| \leq 1500\}.$$

计算时将 s_1 平移为原点，再旋转使 α_1 沿局部 x 轴。全局目标圆的圆心也必须做同一变换；它通常不在局部原点。目标圆只约束源位置，不要求机器狗始终位于该圆内。这样既能复用局部几何，又保留圆外首次检测点和目标边界裁剪的真实影响。

2.2 三种反馈如何精确更新相容位置

以下先假设 q 与 s_1 不同，并记 d_2 为 g 到 q 的距离。第二方向报告的合法字母表是 $\Theta = \{k/100^\circ : k \text{ 为 } 0 \text{ 至 } 35999 \text{ 的整数}\}$ 。

方向反馈。 真实方位须落在返回角两侧 1° ，并满足 $5 < d_2 \leq 1500$ 。消去共享 R 后，方向后验为

$$P_2(q, \theta) = P_1 \cap W(q, \theta) \cap \{g: 5 < d_2 \leq 1500\}, \theta \in \Theta.$$

理由是：存在同一个合法 R 同时容纳两次接收，当且仅当 $\max(1000, d_1, d_2) \leq 1500$ ；首次约束已经保证 $d_1 \leq 1500$ 。不同点的误差均使用有界约束，没有添加独立同分布假设。

近距反馈。 全向源距离第二点不超过 5 米时信号过强，无法给出方向，但可以直接得到

$$P_2(q, \text{near}) = P_1 \cap B(q, 5).$$

其最小包围圆半径至多为 5 米。近距提供直接的距离上界，即使没有方向读数也可以定位。

无信号反馈。 首次接收要求 $R \geq \max(1000, d_1)$ ，第二次无信号要求 $R < d_2$ 。二者能够同时成立，当且仅当

$$P_2(q, \emptyset) = P_1 \cap \{g: d_2 > \max(1000, d_1)\}.$$

故无信号不能仅按 $d_2 > 1000$ 更新：首次若已要求 $R \geq 1400$ 米，第二点距源 1200 米仍必须接收。在局部 $s_1 = 0$ 时， $d_2 > d_1$ 等价于 $q \cdot g < \|q\|^2/2$ ，无信号后验因此由首次集合、一个 1000 米圆外区域和一个半平面相交得到。

空后验对应不可能反馈，不参与最坏值；实际反馈若产生空后验，应视作数据与模型不相容，不能记作零误差定位。若 $q = s_1$ ，则固定误差规则使第二次只能重复 α_1 ，后验等于 P_1 。严格开边界在上界计算中可外放宽，但下界见证必须是原模型中的合法源点。

2.3 优化目标和约束

对给定第二测点 q ，令 $Y(q)$ 为后验非空的合法反馈集合。先观察反馈、再选择估计圆心，因此完整的决策顺序是

$$F(q) = \sup_{o \in Y(q)} \min_{c \in \mathbb{R}^2} \sup_{g \in P_2(q, o)} \|g - c\|_2.$$

第二测点的优化问题为

$$F^* = \inf_{q \in \mathbb{R}^2} F(q).$$

外层在测量前选择 q ，中间层考虑其可能得到的反馈，内层在反馈后选择包围圆心。真实源只要满足设备规则，就属于对应后验，从而到所输出圆心的距离不超过报告的半径上界。

模型要素	明确规定
可用信息	首次检测坐标和方向报告
源位置约束	全局半径 1800 米的目标圆内
接收半径约束	同一个未知 R 位于 1000 至 1500 米 两次共享
测向约束	返回角误差不得超过 1° 方向报告落在 0.01° 格点
第二测点约束	平面位置可选 允许无信号 必须评价全部合法反馈
定位目标	最小化第二反馈后的最坏包围圆半径
圆心约束	收到实际反馈后确定 不要求圆心属于相容源位置集
其他量	路程 时间 样本均值和 20 米达标率均未加入本轮选点目标

题面没有给出使期望误差可计算的联合概率分布，因此本模型不将样本均值代入目标函数，也不假设同点重复会降噪。允许无信号不等于忽略它：其后验半径必须同方向、近距分支一起参与最大值。只有显式保留全部合法分支，最坏评价才完整。

2.4 第二测点的候选区域

在任一首次相容源位置 g 下，都可以取合法 $R=1500$ 米。故至少存在一个相容状态能在 q 接收到信号，当且仅当 q 属于以下潜在接收候选域：

$$Q_{\text{cand}} = \bigcup_{g \in P_1} B(g, 1500).$$

域外任一点对所有相容状态都返回无信号，后验仍是 P_1 ，不会改善定位。首次点 s_1 已在该候选域内，重复首次报告提供相同的无信息基准。因此在没有路程目标的本模型中，将搜索限制到该域不会损失更优解。

由 g 距 s_1 不超过 1500 米且距全局原点不超过 1800 米，三角不等式给出

$$Q_{\text{cand}} \subseteq B(s_1, 3000) \cap B(0, 3300).$$

程序使用包住这一交集的矩形作为有限搜索范围。局部坐标中设全局目标圆心变换为 t ，则矩形的横向范围为 $\max(-3000, t_x - 3300)$ 至 $\min(3000, t_x + 3300)$ ，纵向范围同理。该矩形包含额外测点，但不会排除潜在接收候选域；实际评价器会对额外测点完整计算反馈。 Q_{cand} 表示至少一种状态可接收，并不要求所有状态都能接收。

3 模型求解

3.1 后验集合和包围圆的计算

几何层直接保存圆内、圆外及半平面约束。方向扇区用两个有向半平面表示；通过圆与圆、圆与直线、直线与直线的交点分割边界，再检验圆弧和线段是否满足全部约束。这样保留目标圆裁剪与近距孔洞，避免将圆整体替换成外切多边形。

对固定后验，包围圆采用交换迭代。

1. 收集当前可行边界点，计算有限点集的最小包围圆。
2. 在全部可行线段和圆弧上寻找距当前圆心最远的点。线段检查端点；圆弧除端点外，还检查远离圆心的径向极值方向是否位于该弧上。
3. 若最远距离比当前有限点半径大，则加入该点后重新求圆；达到内层容差或迭代预算时停止。
4. 当前圆心到完整外放宽后验的最远距离提供半径上界。选取满足原物理条件的至多三个源点，其最小包围圆半径提供下界；开边界上的不合法点不能作为见证。

程序使用双精度解析几何和明确的外扩余量，不能称作无限精度的符号计算。下界见证的最终距离运算另用有理数计算并向下舍入；这一措施不取代源点合法性的数值检查。最终候选再通过独立矩形细分覆盖复核上界，未处理完的矩形会扩大上界，不会静默丢弃。

3.2 在全部合法第二报告上评价最坏情况

对给定 q ，先分别计算近距与无信号分支。方向分支有 36000 个合法格点，程序不只抽取几个角度作最坏值，而是维护完整覆盖的整数报告分区。

1. 初始化 36 个报告区间，每个包含 1000 个连续整数代码。
2. 对代码从 l 至 h 的区间，中心角为 $(l+h)/200^\circ$ ，报告半宽为 $(h-l)/200^\circ$ 。把方向误差半宽扩大为 1° 加报告半宽，所得集合包含该区间所有报告的后验，其包围圆给出该区间上界。
3. 选取上界最大的区间，在其整数中点报告处计算合法后验和源点见证，更新最坏值下界；需要时把区间二分。
4. 将各方向区间上界、近距上界和无信号上界取最大，得到 $U(q)$ ；合法单报告见证和非方向分支见证的最大下界给出 $L(q)$ 。
5. 当 $U(q)-L(q)$ 达到容差或分裂预算耗尽时停止，保留实际差距及是否达到容差。 0° 与 359.99° 均被覆盖，环绕关系按真实方向约束处理。

连续报告的扩张可用于上界，却不能自动用于下界。例如两个源的真实方位分别是 0.009° 和 2.001° ，共同连续报告区间为 $[1.001^\circ, 1.009^\circ]$ ，其中没有 0.01° 格点。这两个源不能据此构成相同合法接口报告的下界见证。

最终得到的是固定 q 的数值界 $L(q) \leq F(q) \leq U(q)$ 。区间变窄表示这个点评价得更准，不表示搜索已接近全域最优。

3.3 已完成的三反馈测点搜索步骤

输入是首次上下文、冻结基线测点和搜索预算；不输入真实源位置、第二次报告或最终清除位置。具体流程如下。

1. 建立首次相容集及覆盖潜在信息区域的局部搜索矩形。
2. 加入对照 `fixed`、对照 `precision` 和扩展固定点 (850,600)。再加入 $(880, \pm 620)$ ，以及半径 1000、1050、1100、1150 米与方向 $\pm 25^\circ$ 、 $\pm 35^\circ$ 、 $\pm 45^\circ$ 、 $\pm 55^\circ$ 、 $\pm 65^\circ$ 组合的种子。这些点只是初始候选，不是允许选点的边界。
3. 用较粗的最坏反馈上界排序，先提供成本较低的目标函数。每个测点的坐标按 8 位小数缓存，避免重复计算。
4. `DIRECT` 在矩形中逐步划分并比较区域；`Nelder-Mead` 从优良种子出发调整局部单纯形；差分进化用候选点群的差分变异探索其他区域。三者都以 $U(q)$ 为目标，没有平均半径项。
5. 对粗排名靠前且互距大于 3 米的最多 5 个候选精细评价，从中选上界最小者。裁剪压力批次及当前版本还额外精评冻结基线；主批次保持其当时的源码快照。
6. 冻结测点后，按更细容差重新评价四种策略；最终 `old_precision` 与 `open_search` 再接受独立覆盖复核。
7. 收到实际反馈时，按该分支重建 P_2 ，返回估计圆心、半径上界及反馈类型。选点阶段的最坏报告只是用于评价，不冒充实际第二反馈。

计算环节	已用设置
粗候选评价	最坏反馈容差 3 米 最多 70 次报告分裂 内层圆容差 0.01 米
候选精评	容差 0.25 米 最多 350 次报告分裂
四策略比较	容差 0.20 米 最多 450 次报告分裂 内层圆容差 0.002 米
最终独立复核	另加 0.01 米覆盖余量 并保留复核后的实际区间宽度
主批次	每方法预算 60 两个并行工作进程
裁剪压力批次	每方法预算 80 两个并行工作进程
随机种子	20260911

预算 是各搜索方法的参数，不是总候选数。例如主批次 **center** 共缓存评价 222 个粗候选；不能将预算 60 写成只搜索了 60 个点。启发式停止、局部收敛和固定预算结束都不是连续全域最优证明。[3,4]

4 结果检验与输出

4.1 实验分组和数据身份

共比较四种策略：**old_fixed** 为原固定策略，**old_precision** 为冻结的精度对照策略，**open_seed** 为局部固定点 (850,600)，**open_search** 为三反馈搜索结果。全部使用同一首次信息和同一反馈评价器。

主批次包含 3 个合成首次上下文及 2 个归档官方首次上下文；另一个批次加入 3 个目标圆裁剪明显的归档上下文。归档数据只用于读取首次公开位置和报告，没有对新测点执行官方第二次测量，本轮新增官方调用为 0。[3-5]

上下文	首次全局位置 米	首次报告 度	检验作用
center	(0,0)	0	完整扇环基准
edge	(1600,0)	180	平移旋转检验
outside	(2200,0)	180	圆外首次测点及近端裁剪
001 ch01	(-1558.85,0)	28.60	归档首次上下文
002 ch02	(0,0)	64.43	归档首次上下文及报告格点方向
007 ch03	(-779.42,1350)	56.79	目标圆裁剪压力
013 ch01	(779.42,-1350)	193.63	目标圆裁剪压力
018 ch01	(1558.85,0)	258.62	目标圆裁剪压力

表中首次位置仅作显示舍入，计算使用原始数值。编号对应 r1-p3-survey-编号-ch 频道。**center** 和 **edge** 的完整首次扇环几何等价，不能算成两类独立困难几何。裁剪样本按公开几何选取，属于探索性压力场景，并非独立随机确认集。

4.2 全部合法反馈的最坏半径比较

下表来自最终独立覆盖复核。每个区间都对应一个已经冻结的测点；显示时下界向下、上界向上舍入。8 个上下文均满足“新点上界小于旧点下界”，比只比较两个上界更能支持指定测点间的改进。[5]

上下文	原精度点最坏半径区间 米	扩展搜索点最坏半径区间 米
center	[55.55, 55.73]	[50.12, 50.29]
edge	[55.55, 55.73]	[50.12, 50.29]
outside	[55.55, 55.73]	[37.56, 37.77]
001 ch01	[55.54, 55.70]	[50.29, 50.48]
002 ch02	[55.55, 55.75]	[49.72, 49.88]
007 ch03	[11.35, 11.52]	[11.04, 11.26]
013 ch01	[46.93, 47.14]	[41.81, 42.02]
018 ch01	[34.73, 34.94]	[32.69, 32.91]

在 center 中，old_precision 的局部测点约为 (822.45, 575.88)，open_search 为 (886.59, -621.54)。标准场景最坏上界下降约 9.8%；outside 场景下降约 32.2%。这些比例描述相应数值上界的变化，不能直接当成官方实际定位误差下降比例。

对照测点和搜索测点均使用同一 1° 误差、合法报告格点和圆弧后验评价器。最终新点上界小于对照点下界，支持本表中固定测点之间的最坏半径改善；并不证明搜索已经遍历全部连续位置。

4.3 合成配对检验

选点完成并冻结后，才构造真实源及反馈。center 和 edge 的源距取 100、300、600、1000、1250、1499.99 米；outside 取 600、1000、1250、1499.99 米。局部方位取 -0.9999°、0°、0.9999°，R 取 max(1000, 源距) 与 1500 米，第二测向误差参数取 -1°、-0.5°、0°、0.5°、1°。方向返回值经格点处理后须仍满足物理误差界。

这样生成 480 个物理与误差组合，每组对 4 种策略配对，共 1920 条记录。误差参数在 near 或 no_signal 下不影响反馈，所以该计数包含同一非方向物理结果的重复权重；不能解释成 480 个独立随机抽样。所有合法组合均在选择测点后使用，避免真实位置或未来反馈参与选点。[3]

策略	平均半径 米	样本最大半径 米	无信号记录数
old_fixed	32.43	78.59	0
old_precision	27.71	55.54	0
open_seed	27.45	52.93	0
open_search	28.30	50.06	30

表内统计量为各次实际生成反馈后的“可报告半径上界”，不是圆心到真源距离的平均值。每种策略的 480 条记录都通过了真实源位于后验且被输出圆覆盖的检查；全覆盖说明这批检验没有发现漏包，不能仅凭有限样本证明全部连续场景都正确。

`open_search` 将样本最大半径降至 50.06 米，却将平均半径提高约 0.60 米。对相同世界进行分组后，原因如下。

按新反馈分组	记录数	旧均值 米	新均值 米
新方案仍有方向	450	27.68	26.87
新方案无信号	30	28.12	49.84

30 条新增无信号记录把总体均值提高约 1.36 米，其余 450 条方向记录的改善把总体均值降低约 0.76 米，两项合计约增加 0.60 米。这是本批样本的配对统计分解。模型允许用无信号换取更好的整体最坏界，但部分原本较易定位的场景因此变差。

这种代价并非不可避免：`open_seed` 在同批样本中的平均半径和样本最大半径均优于 `old_precision`，不过其连续最坏情况评价不如 `open_search`，因此不被当前目标选中。要偏重平均表现，必须另行定义评价权重及验证集，不能把这批人工网格默认为官方源分布。

4.4 数值复核和理论边界

几何与反馈实现已有 7 项专项测试，覆盖共享 R、合法量化报告、圆弧和孔洞、小无信号区域、同点重复、坐标变换，以及报告分区完整性。最终比较的 16 个策略与上下文组合均完成独立矩形覆盖复核，保存记录中的未解决矩形数均为 0。[5,6]

物理状态投影和候选域推导回答模型为何成立；固定候选的数值区间回答该点评价是否足够精细；连续所有测点上的全局最优性则需要额外的全域下界。三者不能互相替代。解析几何采用带外扩余量的双精度计算，独立覆盖提供数值复核，未进行形式化证明助手认证。

以 `center` 为例，新测点约 50.12 至 50.29 米的区间限制的是该点的 $F(q)$ ，不是连续最优值 F^* 。仍可能存在具有更小最坏半径的其他测点。当前搜索记录的全域下界仅为非负半径给出的 0；尚无空间分支定界结果，不能宣称达到全局最优。

4.5 定位输出和实验结论

实际执行时，算法分两阶段输出。选择阶段返回第二测点 q ，以及该点全部合法反馈的最坏半径评价区间。接收实际反馈后，重建对应 P_2 ，返回估计圆心、保证半径和反馈类型。若保证半径不超过 20 米，可由设备规则判定移动到圆心后能进入光学定位范围；本报告没有把尚未发生的最坏报告当作实测反馈。

本轮实验支持以下结论：三反馈最坏半径模型能够仅用首次信息生成第二测点；在所测 8 个上下文中，最终搜索点均严格优于精度对照点的数值界；480 个配对组合没有发现漏包真源；最坏精度收益伴随本批样本均值小幅上升。合成样本是人工敏感性设计，特别是没有系统覆盖 5 至 100 米近端源距，也不能推断官方源与误差分布。归档上下文的结果属于离线模型评价，本轮新增官方调用为 0。

这些结果构成当前策略的实验依据，结论限于已定义模型与已记录数据，尚未建立连续全域最优性或新测点的官方实测性能。

附录 复现与证据文件

工作目录：

D:\2026WorkExperience\CUMCM2026Problems\B_solution_side_research\q2_three_feedback_20260911。

以下命令运行当前三反馈版本，输出目录必须为新目录：

```
Set-Location 'D:\2026WorkExperience\CUMCM2026Problems\B_solution_side_research\q2_three_feedback_20260911'  
& 'D:\st_python\python.exe' -B experiment.py --output results/report_followup --budget 80 --official-cases  
2 --workers 2
```

指定裁剪上下文时增加 `--context-ids` 参数，取值为 `r1-p3-survey-007-ch03`、`r1-p3-survey-013-ch01`、`r1-p3-survey-018-ch01`。精确复现历史批次应使用该批次 `source_snapshot` 中与 `manifest` 匹配的源码；当前搜索版本与主批次版本存在已记录的候选精评差异。

本报告主要由本地题面、模型实现和已完成结果支撑，未借用未经核实的外部最优性结论。

[1] 原题正文与设备规则：B_solution/sources/B 题.txt，重点为问题 2 及附录 2。

[2] 接口反馈定义：B_solution/sources/附件 2.txt，第 2.3 和 2.4 节及 `measure_result` 说明。

[3] 主批次原始数据：results/mainline_v1/manifest.json、summary.json、feedback_rows.json、cases/ 与 source_snapshot/。

[4] 裁剪压力批次：results/clipped_geometry_v1/manifest.json、summary.json、cases/ 与 source_snapshot/。

[5] 最终候选复核：results/final_comparison/verified_comparison.json。各结果区间及全部矩形复核记录以该文件为准。

[6] 三反馈实现：model.py、geometry.py、evaluator.py、search.py、experiment.py，以及 tests/test_model.py、tests/test_feedback.py。